

Programmazione

Classi *Quinte*

Matematica - Serale

IIS "G. A. Remondini" — a.s. 2026/'27 — Prof. Diego Fantinelli

Obiettivi generali della disciplina

Libro di testo: L. Sasso *Colori della matematica* (Ed. Bianca) Vol. A + Algebra 2, Petrini

Verifiche: 3 nel trimestre; 4 nel pentamestre

Competenze generali (Classi 3^a–5^a):

- Sviluppare capacità logiche e deduttive.
- Esprimersi e comunicare in un linguaggio sempre più chiaro e preciso, usando simboli e formule.
- Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e applicarli in situazioni concrete.
- Saper matematizzare problemi di varia natura e quindi interpretare e rappresentare dati.

MODULO 0 — Ripasso

sett-ott | A1, A2

CONOSCENZE

- Fattorizzazione polinomiale.
- Frazioni algebriche.
- Equazioni di 1° grado (o riconducibili a equazioni di 1° grado) frazionarie.
- Equazioni e disequazioni di 1° grado.
- Piano Cartesiano: Retta e Parabola.

ABILITÀ

- Frazioni algebriche: semplificazioni e operazioni.
- Risolvere disequazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.
- Risolvere equazioni e disequazioni di 2° grado intere e rappresentarne i risultati graficamente.
- Rappresentare retta e parabola nel piano cartesiano.

MODULO 4A — Le funzioni

ott-dic | A1, A2

CONOSCENZE

- Definizioni principali: dominio e codominio.
- Funzioni monotone crescenti e decrescenti.
- Simmetrie nelle funzioni reali di variabile reale: funzioni pari e dispari.
- Funzioni limitate.
- Massimo e minimo relativi e assoluti.
- Lettura di dominio, codominio e segno della funzione dal grafico.
- Calcolo algebrico del dominio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte.
- Studio algebrico del segno.

ABILITÀ

- Saper classificare una funzione reale di variabile reale.

- Conoscere il significato (anche grafico) di dominio e codominio, monotonie ed eventuali simmetrie.
- Saper riconoscere se una funzione è limitata e individuare eventuali massimi/minimi assoluti/relativi.
- Definizione di continuità in un punto.
- Grafico probabile di una funzione reale razionale fratta.

MODULO 4B — I limiti: concetto intuitivo

dic-gen | B1, B2

CONOSCENZE

- Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito.
- Limite destro e sinistro.
- Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito.
- Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito.
- Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito.
- Asintoti verticali e orizzontali.

ABILITÀ

- Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura.

MODULO 4C — Studio completo di funzione (con i limiti)

gen-feb | A1, A2

CONOSCENZE

- Sintesi del metodo di studio: dominio, segno, simmetrie, intersezioni con gli assi (dal Modulo 4A).

- Utilizzo dei limiti per la ricerca di asintoti verticali e orizzontali (dal Modulo 4B).
- Costruzione del grafico probabile completo di una funzione razionale, intera o fratta.

ABILITÀ

- Saper mettere insieme dominio, segno, simmetrie e limiti per costruire il grafico completo di una funzione razionale fratta.
- Saper dedurre dal grafico dominio, segno, simmetrie e asintoti, e saperli poi dimostrare algebricamente (e viceversa: dall'espressione algebrica al grafico).

Obiettivo finale — Competenze

- Saper studiare una funzione reale di variabile reale razionale intera e frazionaria, ricavando le informazioni necessarie alla sua rappresentazione grafica.
- Saper determinare dominio e codominio di una funzione.
- Saper riconoscere eventuali intersezioni con gli assi e simmetrie rispetto all'asse delle y e all'origine.
- Saper effettuare lo studio del segno di una funzione.
- Saper utilizzare i limiti per determinare gli asintoti verticali e orizzontali e costruire il grafico completo della funzione.